

CAP 5. CAMADA DE TRANSPORTE

AULA 2: PROTOCOLO UDP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

UDP: USER DATAGRAM PROTOCOL [RFC 768]

Protocolo de transporte mínimo, “sem frescura”

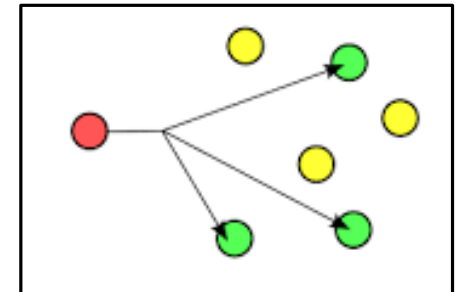
- Sem conexão:
 - não há “setup” UDP entre remetente e receptor
 - tratamento independente de cada datagrama UDP pela rede
- Oferecendo basicamente multiplexação/demultiplexação

Serviço “melhor esforço”

- Não garante taxa, atraso e taxa de perdas de pacotes
- Pacotes podem ser entregues à aplicação fora de ordem do envio

Permite transmissão em multicast

- Pacote pode ser enviado para um grupo de destinos



PROTOCOLO UDP

Formato do Datagrama UDP



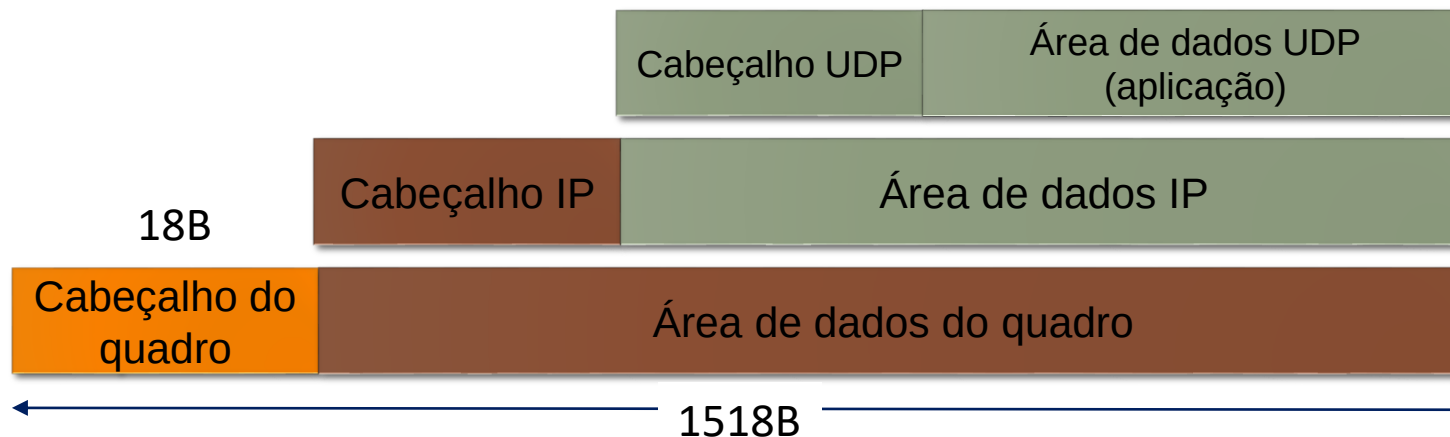
Onde:

- **Porta Origem e Porta Destino** identificam o processo de aplicação que está enviando dados e o processo de aplicação que irá receber os dados.
- **Tamanho** é representa o tamanho total do frame UDP
- **Checksum** é calculado usando o header UDP e também a área de dados, e destina-se a verificação de erros de transmissão.

TAMANHO MÁXIMO DO DATAGRAMA UDP

Teoricamente o tamanho máximo é de 64KB

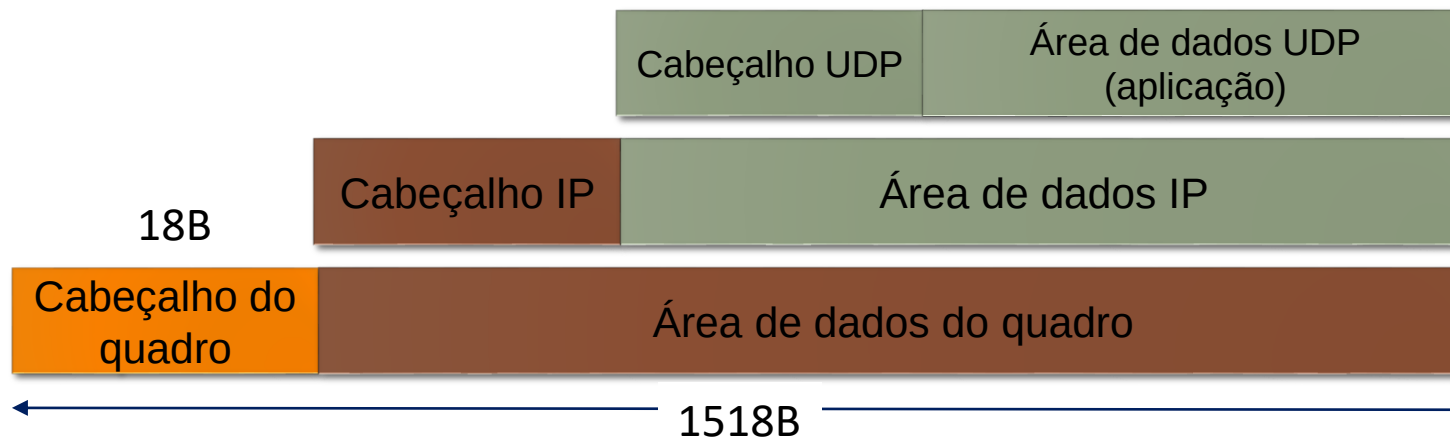
- Porque o campo tamanho é de 16 bits (2^{16} valores)
- Deve-se considerar que no IP o tamanho também é de 16 bits, que deve conter:
 - Cabeçalho IP (20 bytes)
 - Cabeçalho UDP (8 bytes)
- Assim, o tamanho máximo é de 65507 bytes
- Mas geralmente evita-se fragmentação do pacote UDP na fonte, assim o tamanho do quadro (camada 2) limita o tamanho do pacote UDP



TAMANHO MÁXIMO DO DATAGRAMA UDP

Ethernet 802.3

- Tamanho do payload do Ethernet é 1500 bytes
- Cabeçalho IP = 20B, Cabeçalho UDP= 8B
- Tamanho máximo de dados para não ocorrer fragmentação é $1500 - 28 = 1472\text{B}$



CHECKSUM UDP

Meta: detectar erros no segmento transmitido

Emissor:

- Trata conteúdo do segmento como uma sequência de inteiros de 16 bits
- checksum: adição do conteúdo do segmento
 - Resultado é complementado de 1
- Coloca o valor checksum no campo UDP checksum

Receptor:

- Soma toda a sequência (incluindo checksum)
- Checa se checksum calculada é igual ao valor FFFFh:
 - NÃO – erro detectado
 - SIM – nenhum erro detectado.

CHECKSUM UDP

Exemplo numérico

- Transmissor calcula:
 - $1001101001010110 + 0000101110001110 + 0000110111001100 = 1011001110110000$
 - Complemento de 1: $1011001110110000 \Rightarrow 0100110001001111$
 - Se for tudo 0000h, checksum será ffffh
- Receptor calcula:
 - $1001101001010110 + 0000101110001110 + 0000110111001100 + 0100110001001111 = 1111111111111111$
 - Se não for FFFFh, há um erro!

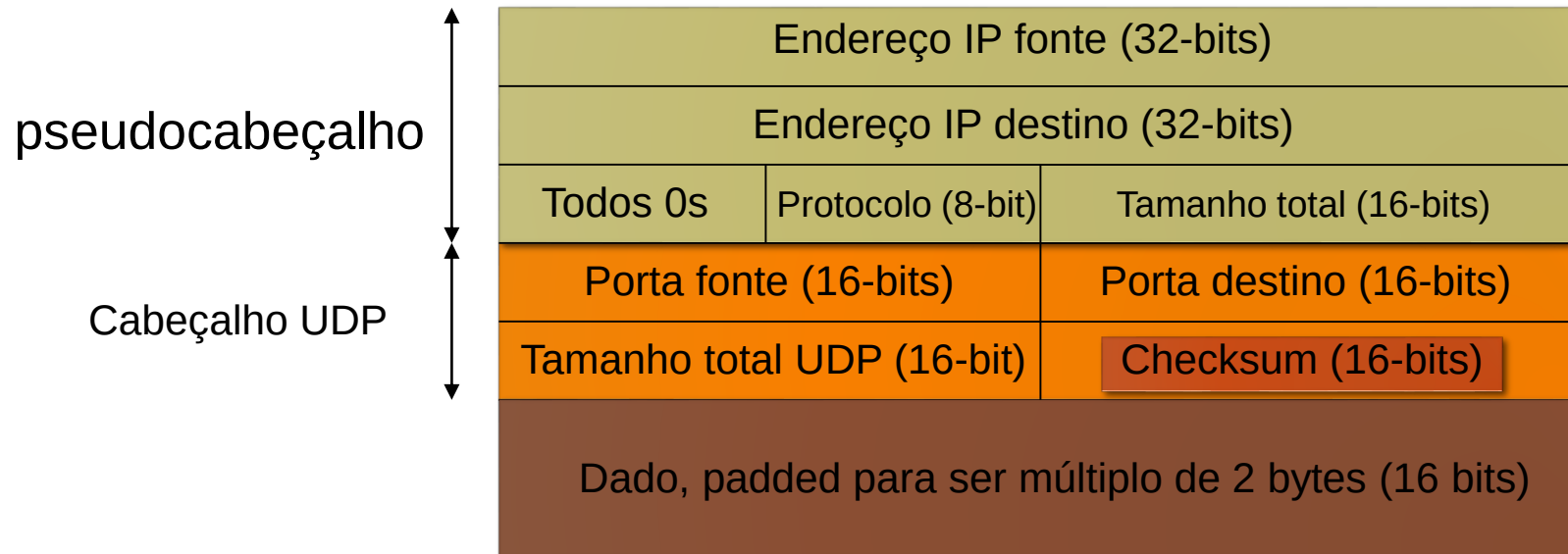
Checksum no UDP é opcional

- Campo de checksum = 0, não executa verificação
- Campo de checksum $\neq$ 0, executa verificação

UDP CHECKSUM E PSEUDOCABEÇALHO

UDP checksum cobre um pseudocabeçalho IP

- Checar se o pacote chegou no destino correto
- Checar se o IP entregou para o protocolo correto (UDP/TCP)



PROTOCOLO UDP

Por quê existe um UDP?

- Elimina estabelecimento de conexão (o que pode causar retardo)
- É um protocolo simples, não se mantém “estado” da conexão no remetente/receptor
 - Latência menor e uso menor de memória
- Usa mais eficientemente a banda da rede
 - Cabeçalho por segmento é menor
 - Sem controle de congestionamento: permite usar a banda de maneira mais eficiente
 - Mas pode provocar taxa de perdas altas
- Muito usado para aplicações multimídia de streaming
 - Tolerantes a perda e Sensíveis a taxa
- Outras aplicações que usam UDP
 - DNS, NFS, SNMP e Protocolo de roteamento (RIP)
- Transferência confiável sobre UDP:
 - adicionar confiabilidade na camada de aplicação para recobrimento de erro específico de aplicação

Pontos Importantes

Protocolo UDP

- Ter conhecimento dos serviços oferecidos e do protocolo em si